

MA2047/MA2051 Algebra och diskret matematik

Kursintroduktion

Mikael Hindgren



HÖGSKOLAN
I HALMSTAD

1 september 2026

Allmän information

All kursinfo finns tillgänglig via kursplatsen i Blackboard.

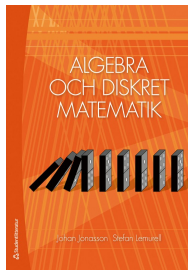
Genväg: hh-mh.github.io/teaching/algdisk

Senaste kursplatsen är alltid öppen för alla utan inloggning!
(meddelanden, Zoom-länkar, gruppindelning kräver inloggning i Blackboard)

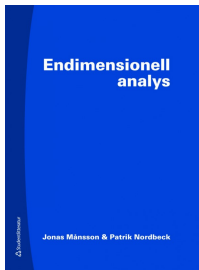
- Föreläsare, övningsledare och kursansvarig:
Mikael Hindgren
035-167220
Kontor E316
mikael.hindgren@hh.se
hh-mh.github.io
- Övningsledare och handledare för datorlaborationer:
Mats Andreasson
072-9773574
Kontor E322
mats.andreasson@hh.se

Meddelanden skickas via mail. Kontrollera att ni angett rätt mailadress i Ladok!

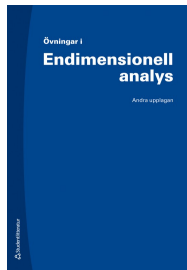
- ❶ J. Johansson och S. Lemurell, Algebra och diskret matematik
Studentlitteratur (2013), ISBN: 9789144090504
Kompletterande material: diskretmatematik.se
- ❷ J. Månsson och P. Nordbeck, Endimensionell analys
Studentlitteratur (2011), ISBN: 9789144056104
Kompletterande material: matematikblogg.se
- ❸ Endimensionell analys - övningar
(2018), ISBN: 9789144127187



(a)



(b)



(c)

Studenten ska tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt till matematikämnet, befästa och utveckla sina gymnasiekunskaper i ämnet samt utveckla grundläggande kunskaper inom de delar av den diskreta matematiken som har betydelse inom datavetenskap.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- definiera och redogöra för innebörden av de centrala begreppen inom mängdlära och satslogik, kombinatorik, talteori, funktioner och relationer samt grafteori
- förklara och redogöra för de elementära funktionernas definitioner, algebraiska egenskaper och grafer

Färdighet och förmåga

- tillämpa exakta lösningsmetoder för ekvationer innehållande elementära funktioner
- göra logiska härledningar med sanningsvärdestabell och härledningsscheman samt använda kvantifikatorer och teckna enklare predikatlogiska samband
- räkna med kongruenser, genomföra induktionsbevis samt lösa enklare linjära differensekvationer
- lösa enkla kombinatoriska problem med hjälp av permutationer och binomialkoefficienter, identifiera Euler- och Hamiltongrafer samt ta fram kromatiska polynom för enklare grafer
- formulera och bevisa satser som problemlösningen inom kursen bygger på

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- föreslå och värdera lämpliga matematiska modeller för tillämpade problem inom kursens område samt bedöma rimligheten i modellval och beräkningsresultat

Kursens innehåll

- Logik och mängdlära
- Funktioner och relationer
- Heltalsaritmetik
- Talsystem
- Induktion och rekursion
- Kombinatorik, binomialsatsen
- Grundläggande grafteori
- Ekvationer och olikheter
- Komplexa tal och polynom
- De elementära funktionerna

Undervisning

- Föreläsningar: 2/v ← Kom i tid!
- Övningar (via Zoom/projektrum på D2 + D215): 2/v
- Seminarier (via Zoom) som kan ge bonuspoäng till tentan: 1/v utom v36
- Datorlaborationer med Mathematica: 1/v
- SI (Supplemental instruction) i sal: 1/v

OBS! Inspelning av undervisningsmoment är inte tillåtet!

Ordningsregler vid seminarier via Zoom:

- Vätrum används och sen ankomst accepteras inte. Ansluter man efter att föreläsningar/seminarier startat blir man inte insläppt.
- Kamera och mikrofon ska vara avstängda. Använd chatten för frågor.

OBS! Använd HH:s Zoom-konto. Login via <https://hh-se.zoom.us>



Examination

Tentamen 6 hp (i sal)

- Inga hjälpmedel. **Miniräknare är inte tillåten.**
- Fullständiga lösningar krävs med alla steg i beräkningarna redovisade.
Endast rätt svar ger noll poäng.
- Maxpoäng: 30
- Betyg: 3 (G): ≥ 15 p, 4: ≥ 20 p, 5: ≥ 25 p
- Tentor läsåret 26/27: T v44, OT1 v1, OT2 v21 (hh.se/schema)

Projektuppgift 1.5 hp

- Görs gruppvis (1-4 studenter)
- Muntlig redovisning i grupp + skriftlig rapport
- Betyg: U/G
- Redovisning endast i anslutning till tentaveckorna (3 ggr/år)

Slutbetyg på kursen

- Resultatet på tentan avgör slutbetyget
- Betygskriterier finns tillgängliga på kurssidan i Blackboard

Seminarier

- Seminarierna är frivilliga.
- 7 uppgiftspaket redovisas under kursens gång (v36-v42).
- Uppgifterna löses gruppvis och redovisas enskilt såväl muntligt som skriftligt under seminariet veckan efter.
- **Varje seminarium kan ge 1 bonuspoäng till den ordinarie tentan i v44 2026.** Därefter är eventuella bonuspoäng förbrukade.
- För deltagande i seminarierna krävs kursregistrering.
- Bonuspoängen kan höja betyget på tentamen högst ett steg och högst 3 bonuspoäng kan utnyttjas för betyg 3 (Godkänt).

Krav för att få bonuspoäng vid ett seminarium:

- **Vara närvarande vid hela seminariet.**
- Pärm med fullständiga och renskrivna lösningar.
- Vara förberedd på att redovisa lösningar till problemen muntligt för seminariegruppen (webkamera påslagen, bild på lösningen delas via Zoom).

V	F	Moment	Kapitel	Uppgifter
36	1	Introduktion. Grundläggande algebra, ekvationer och olikheter.	[2] 2.1, 3.1-3.4	[3] 2.1-33
	2	Logik och mängdlära.	[1] 1.1-11, 2.1-4 [2] 1.1-4	[1] 1.3-4, 6-8, 10-17. 2.1-16 [3] 1.1-11
37	1	Induktionsaxiomet. Rekursiva talföljder.	[1] 4.1-5 [2] 4.1, 3	[1] 4.1-15 [3] 4.1-12, 23-26
	2	Linjära differensekvationer.	Föreläsningssanteckningar + kap 3.3 i Gunnar Bergströms kompendium Diskret matematik [4]	[4] 3.49
38	1	Heltal: Delbarhetsegenskaper. Största gemensamma delare. Diofantiska ekvationer. Primal.	[1] 5.1-3	[1] 5.1-15
	2	Heltal: Restklassaritmetik.	[1] 5.4-6	[1] 5.16-29
39	1	Kombinatorik. Binomialteoremet.	[1] 6.1-4 [2] 4.2	[1] 6.1-7, 10-20 [3] 4.13-22
	2	Grafer.	[1] 7.1-8	[1] 7.1-11, 15, 17
40	1	Funktioner och relationer.	[1] 3.1-10 [2] 7.1-3	[1] 3.1-32 [3] 7.1-29
	2	Elementära funktioner: Absolutbelopp. Polynom. Rationella funktioner.	[2] 2.3, 5.1-4, 8.1	[3] 8.1, 5.1-33
41	1	Elementära funktioner: Potens- exponential- och logaritmfunktioner.	[2] 2.2, 8.2-3	[3] 8.2-31
	2	Elementära funktioner: Trigonometriska funktioner och deras inverser. Hyperboliska funktioner.	[2] 8.4-6	[3] 8.32-82
42	1	Komplexa tal: Definitioner och räkneregler. Konjugat och absolutbelopp. Polär form.	[2] 6.1-3	[3] 6.1-20
	2	Komplexa tal: Komplexa exponentialfunktionen. Binomiska och allmänna polynomekvationer. Faktorsatsen.	[2] 6.3-4	[3] 6.21-68
43	1	Repetition och problemlösning.		Uppgifter från gamla tentor .
	2	Repetition och problemlösning.		Uppgifter från gamla tentor .
44		Skriftlig tentamen.		

Fusk och plagiat

- Alla studenter har skyldighet att ta del av Högskolans info och regler:
hh.se/student/innehall-a-o/fusk-och-plagiat.html
- Inga andra hjälpmedel än de som anges i instruktionerna för respektive examination får användas.
- Samtala aldrig med andra studenter under en skriftlig tentamen.

Alla former av misstänkt fusk anmäls till Disciplinnämnden!



Resultat kursvärdering HT25

- Antal registrerade: 189
- Andel respondenter: 81 (43%)
- Kursens nöjdhetsindex: 80%

Jag är sammantaget nöjd med kursen.

	Antal svar	Fördelning (%)	Index (%) Jag är sammantaget nöjd med kursen	
0 = Instämmer inte alls	4	5%	81	
1	0	0%		
2	3	4%		
3	12	15%		
4	22	27%		
5 = Instämmer helt	39	48%		
Ingen uppfattning	1	1%		
Summa	81	100%		

Hur mycket tid har du lagt på kursen i förhållande till kursens studietakt?

	Antal svar	Fördelning (%)
Mindre tid än kursens studietakt	11	14%
Motsvarande kursens studietakt	43	53%
Mer tid än kursens studietakt	27	33%
Summa	81	100%

Kursens utformning (undervisningsformer, litteratur, pedagogik etc.) har underlättat för mig att uppnå lärandemålen i kursplanen.

	Antal svar	Fördelning (%)	Index (%) Kursens utformning (undervisningsformer, litteratur, pedagogik etc.) har underlättat för mig att uppnå lärandemålen i kursplanen.	
0 = Instämmer inte alls	1	1%	76	
1	4	5%		
2	2	2%		
3	21	26%		
4	25	31%		
5 = Instämmer helt	26	32%		
Ingen uppfattning	2	2%		
Summa	81	100%		

Jag har under kursens examinationsmoment haft möjlighet att visa att jag har uppnått lärandemålen i kursplanen.

	Antal svar	Fördelning (%)	Index (%) Jag har under kursens examinationsmoment haft möjlighet att visa att jag har uppnått lärandemålen i kursplanen
0 = Instämmer inte alls	2	2%	81
1	0	0%	
2	4	5%	
3	13	16%	
4	21	26%	
5 = Instämmer helt	34	42%	
Ingen uppfattning	7	9%	
Summa	81	100%	

Jag upplever att den sociala studiemiljön varit god under kursen.

	Antal svar	Fördelning (%)	Index (%) Jag upplever att den sociala studiemiljön varit god under kursen
0 = Instämmer inte alls	2	2%	81
1	1	1%	
2	3	4%	
3	13	16%	
4	23	28%	
5 = Instämmer helt	34	42%	
Ingen uppfattning	5	6%	
Summa	81	100%	

Kursens nöjdhetsindex

Nöjdhetsindex % (summering alla påstående)	80
--	----

Vad har varit det bästa med kursen?

Uppgiftspaketet var relevanta med avseende på kursinnehåll och tentamen.

Uppgiftspaketet var relevanta med avseende på kursinnehåll och tentamen.	Antal svar	Fördelning (%)
0 = Instämmer inte alls	1	1%
1	1	1%
2	1	1%
3	7	9%
4	27	33%
5 = Instämmer helt	40	49%
Ingen uppfattning	4	5%
Summa	81	100%

Aktivt deltagande i seminarierna gjorde mig väl förberedd inför tentamen.

Aktivt deltagande i seminarierna gjorde mig väl förberedd inför tentamen.	Antal svar	Fördelning (%)
0 = Instämmer inte alls	3	4%
1	0	0%
2	3	4%
3	18	22%
4	20	25%
5 = Instämmer helt	34	42%
Ingen uppfattning	3	4%
Summa	81	100%

Den skriftliga tentamen var relevant med avseende på kursinnehåll och kursmål.

Den skriftliga tentamen var relevant med avseende på kursinnehåll och kursmål.	Antal svar	Fördelning (%)
0 = Instämmer inte alls	0	0%
1	0	0%
2	1	1%
3	7	9%
4	19	23%
5 = Instämmer helt	47	58%
Ingen uppfattning	7	9%
Summa	81	100%

Projektuppgiften var relevant med avseende på kursinnehåll och kursmål.

Projektuppgiften var relevant med avseende på kursinnehåll och kursmål.	Antal svar	Fördelning (%)
0 = Instämmer inte alls	3	4%
1	3	4%
2	11	14%
3	17	21%
4	26	32%
5 = Instämmer helt	13	16%
Ingen uppfattning	8	10%
Summa	81	100%

Deltagande i SI-passen förbättrade mina förutsättningar för att tillgodogöra mig innehållet i kursen.

Deltagande i SI-passen förbättrade mina förutsättningar för att tillgodogöra mig innehållet i kursen.	Antal svar	Fördelning (%)
0 = Instämmer inte alls	11	14%
1	0	0%
2	6	7%
3	11	14%
4	9	11%
5 = Instämmer helt	13	16%
Ingen uppfattning	31	38%
Summa	81	100%

Resultat kursvärdering HT25

Fritextsvaren

- Överlag många positiva kommentarer
- Negativa synpunkter som återkommer **varje år**:
 - Tempot för högt
 - För hög nivå på genomgångar och exempel, börja på lägre nivå
 - Lättare exempel och seminarieuppgifter
 - Utförligare förklaringar i lugnare tempo
 - Kursen och seminarieuppgifterna tar mycket tid
 - Kursböckerna har för komplicerat språk

Tyvärr inte mycket att göra åt...

- Synpunkt från flera studenter:
Tolerera inte sen ankomst! Det stör alla i salen jättemycket!
Detta är lösbart: **Kom inte försent!**

Resultat kursvärdering HT25

Planerade förändringar inför HT25:

- Uppdatera föreläsningarna
- Översyn av paketuppgifterna
- Försöka prata lite långsammare på föreläsningarna...

Studentambassadörer:

- Varje kurs bör ha 2-3 st. Vid intresse maila mikael.hindgren@hh.se

Sex framgångstips:

- Prioritera studierna!
- Förbered dig inför föreläsningar och övningar!
- Utnyttja övningslektionerna och SI-passen!
- Jobba tillsammans på Högskolan!
- Jobba med uppgiftspaketen och delta i seminarierna!
- Använd AI-verktyg som en handledare som förklarar, inte som en lösningsgenerator. Fokusera på förståelse för hur lösningen till ett problem nås. Var kritisk!

